資料庫設計文件

> 【版本說明】 本文件為 V8 系統之 旗艦版 **C# .NET 8** 商用級 MVP 開發時程專屬之客製化規格書。 此版本堅守雙向斷線容錯與基本資安底線，但依據時程嚴格刪減了非必要的自動化服務或進階報表機制。

集中式後台 + 單機本地後台整合版 (C# .NET 8)

屬性	內容
版本	v8.1
日期	2026 年 3 月 2 日
適用系統	遊戲平台管理系統
文件類型	資料庫設計

目錄

1. 文件概述
2. 資料庫設計原則
3. 資料庫架構
4. 資料表設計
5. 索引策略
6. 備份與恢復策略
7. 資料安全
8. 附錄

---

1. 文件概述

本文件詳細闡述遊戲平台管理系統的資料庫設計，包含集中式後台與單機本地後台兩個層次的資料庫架構、資料表設計、索引策略、備份策略等內容。

2. 資料庫設計原則

2.1 規範化設計

遵循資料庫規範化原則，消除資料冗餘，提高資料一致性。採用第三規範化形式（3NF）進行設計。

2.2 效能優化

根據查詢頻率和業務需求，適度進行反規範化設計，提高查詢效能。使用適當的索引策略加速查詢。

2.3 可擴展性

設計支援資料分片與分表，為未來的資料增長預留擴展空間。

2.4 安全性

敏感資料加密儲存，實施嚴格的存取控制，記錄詳細的稽核日誌。

2.5 本地端快取原則（中央集權架構）

> **核心設計**：本地端資料為雲端快取（唯讀），無法直接修改資料，確保資料一致性。

- **唯讀快取**：遊戲、機台設定、系統設定等資料由雲端統一管理，本地僅做快取
- **寫入經雲端**：所有資料變更透過 API 送至雲端處理，本地不直接寫入資料表
- **本地佇列**：交易紀錄等需要上傳的資料，先存入本地佇列，連線時同步至雲端
- **離線受限**：未連線至雲端時，僅能查看快取資料，無法開始新遊戲

---

3. 資料庫架構

3.1 資料庫選擇

系統	資料庫	說明
集中式後台	PostgreSQL 15+	支援 ACID 事務、高可用部署、主從複製
單機本地後台	SQLite	適合單機部署，無需額外資料庫伺服器

3.2 資料表矩陣

> 說明：`instanceId` 欄位用於識別單機本地後台，綁定機台記錄。 **本地端設計原則**：本地端資料主要為雲端快取（唯讀），無法直接修改資料，僅能透過雲端 API 進行操作。

資料表	集中式	本地快取	寫入方式	說明
`machines`	✅	✅	雲端寫入	機台資訊 [L05, C101]
`heartbeats`	✅	✅	本地記錄→同步	機台心跳與健康度 [L38]
`providers`	✅	✅	雲端寫入	遊戲商管理 [C53, C103]
`games`	✅	✅	雲端寫入	遊戲庫 [L11, C16]
`transactions`	✅	✅	本地佇列→同步	交易紀錄 [L15]
`dispute_logs`	✅		-	人工爭議對帳處理 [L20]
`system_users`	✅	✅	雲端寫入	系統使用者 [C70]
`roles`	✅	✅	雲端寫入	角色權限 [C71]
`permissions`	✅	✅	雲端寫入	權限定義 [C71]
`ota_scripts`	✅	✅	雲端寫入	OTA 腳本 [C73, C105]
`ota_tasks`	✅		-	OTA 任務

資料表	集中式	本地快取	寫入方式	說明
				[C74, C75]
audit_logs	✅	✅	本地記錄→同步	稽核日誌 [C72]
sync_logs	✅	✅	本地記錄	同步日誌 [C95]
daily_revenue_reports	✅	❌	夜間批次	營收報表 [L17, C47]
system_settings	✅	✅	雲端寫入	系統設定 [C87, C88]
backups	✅	✅	✅	備份紀錄 [L28]
multiplayer_tables	✅	✅	雲端寫入	多人牌桌 [C57]
multiplayer_games	✅	✅	雲端寫入	多人遊戲牌局（本地唯讀快取）
multiplayer_bets	✅	✅	本地暫存→上傳	多人遊戲下注（機台暫存→上傳）
dealers	✅	✅	雲端寫入	荷官資訊（本地唯讀快取）
dealer_actions	✅	✅	本地記錄→同步	荷官操作記錄
game_test_records	✅	✅	本地記錄→同步	遊戲測試記錄

3.3 機台識別機制

機台必須向集中式註冊才能啟用，**由集中式產生 `instanceId` 並綁定 MAC**。

> 設計原則：**必須連線才能玩**。機台離線後無法開始新遊戲。 **本地端限制**：本地端資料為雲端快取，**無法直接修改**，所有變更須透過雲端 API。

欄位名稱	說明
`instanceId`	機台實例 ID（由集中式產生，綁定 MAC）
`mac`	網卡 MAC 位址（註冊時綁定）
`registeredAt`	首次向集中式註冊時間
`lastSeen`	最後上線時間
`status`	註冊狀態（registered / offline / suspended）

> 說明： - `instanceId` 由集中式產生，確保唯一性 - 註冊時 MAC 與 `instanceId` 綁定 - `machines` 表即為單機本地後台的實例表，用於追蹤資料來源與遊戲連線狀態

---

4. 資料表設計

5.1 機台表（`machines`） [L05, C101, L06, C14, L41]

> 說明：機台表即為單機本地後台的實例表，必須向集中式註冊才能啟用。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`instanceId`	VARCHAR(64)	PRIMARY KEY	機台實例 ID（由集中式產生，綁定 MAC）
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	機台名稱
`ip`	VARCHAR(15)	UNIQUE	機台 IP 位址
`mac`	VARCHAR(17)	UNIQUE NOT NULL	機台 MAC 位址（註冊時綁定）
`balance`	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0.00	當前可用餘額
`tags`	JSONB	DEFAULT ‘[]’	機台標籤（如：門市、區域、機型等，支援多標籤篩選）
`registeredAt`	DATETIME	NOT NULL	首次向集中式註冊時間
`lastSeen`	DATETIME		最後上線時間
`status`	ENUM(…)	NOT NULL	機台狀態（registered/offline/suspended）

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
hostName	VARCHAR(100)		主機名稱
version	VARCHAR(20)		軟體版本
lastSyncTime	DATETIME		最後同步時間
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間
updatedAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新時間

標籤（Tags）設計說明

用途：為機台新增自定義標籤，支援多維度篩選與分類管理。

標籤格式：

```
{
  "tags": ["台北門市", "A區", "VIP專用", "老虎機"]
}
```

使用場景： - 依門市/分店篩選機台 - 依區域篩選機台 - 依機型分類 - 依客群分類（VIP、一般） - 自定義分類

查詢範例： - 查詢「台北門市」的所有機台 - 查詢「A區」且「VIP專用」的機台 - 營收報表依標籤維度分析

4.2 遊戲商表（`providers`） [C53, C103, L29]

> 說明：管理第三方遊戲供應商（如：電子遊戲、棋牌、捕魚、彩票等遊戲商）。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	遊戲商編號
name	VARCHAR(100)	NOT NULL UNIQUE	遊戲商名稱
code	VARCHAR(20)	NOT NULL UNIQUE	遊戲商代碼（用於 API 串接）
category	ENUM(...)	NOT NULL	遊戲商分類（electronic/slot/fish/lotto/casi
apiBaseUrl	VARCHAR(255)	NOT NULL	API 基礎 URL
apiKey	VARCHAR(255)	NOT NULL	API 金鑰（加密儲存）

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`apiSecret`	VARCHAR(255)		API 密鑰（加密儲存）
`status`	ENUM(…)	NOT NULL	連線狀態（active/inactive/maintenance）
`heartbeatUrl`	VARCHAR(255)		心跳檢測 URL
`heartbeatInterval`	INT	DEFAULT 30	心跳間隔（秒）
`lastHeartbeat`	DATETIME		最後心跳時間
`failCount`	INT	DEFAULT 0	連續失敗次數
`maxGames`	INT	DEFAULT 100	最大遊戲數（規則 PRV-002）
`config`	JSONB		額外配置（如：支援的遊戲類型、RTP 範圍等）
`createdAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間
`updatedAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新時間

業務規則

規則編號	規則說明
PRV-001	遊戲商 API Key 必須加密儲存（AES-256-GCM）
PRV-002	單一遊戲商最多 100 個遊戲
PRV-003	對帳差異超過 1% 發出告警
PRV-004	心跳間隔預設 30 秒，連續 3 次失敗標記為離線

4.3 遊戲表（`games`） [L11, C16, L09, L10, L27, C25]

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`id`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	遊戲編號
`providerId`	VARCHAR(50)	FK NOT NULL	遊戲商 ID（參考 providers）
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	遊戲名稱
`code`	VARCHAR(50)		遊戲代碼（遊戲商提供的 ID）
`type`	ENUM(…)	NOT NULL	遊戲類型（single/multiplayer）

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`category`	VARCHAR(50)		遊戲分類（電子/棋牌/捕魚/彩票/真人）
`iconUrl`	VARCHAR(255)		遊戲圖示 URL
`thumbnailUrl`	VARCHAR(255)		遊戲縮圖 URL
`rtp`	DECIMAL(5,2)		理論 RTP 百分比（如 96.50）
`minBet`	DECIMAL(15,2)		最小下注額
`maxBet`	DECIMAL(15,2)		最大下注額
`status`	ENUM(…)	NOT NULL	遊戲狀態（active/inactive/maintenance）
`displayOrder`	INT	DEFAULT 0	顯示順序
`tags`	JSONB		標籤（如：熱門、推薦、新品）
`config`	JSONB		遊戲配置（如：支援的語言、幣別等）
`syncedAt`	DATETIME		最後同步時間（從遊戲商同步）
`createdAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間
`updatedAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新時間

索引

- `idx_games_provider` ON `games(providerId)`
- `idx_games_status` ON `games(status)`
- `idx_games_type` ON `games(type)`
- `idx_games_category` ON `games(category)`

4.4 交易表（`transactions`） [L15, L16, C44, C45, L19, L18]

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`id`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	交易編號
`instanceId`	VARCHAR(64)	NOT NULL FK	機台實例 ID
`gameId`	VARCHAR(50)	FK	遊戲編號 (可為空，如開洗分)
`type`	ENUM(…)	NOT NULL	交易類型 (bet/payout/deposit/withdraw/adjust
`amount`	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	交易金額

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
balanceBefore	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	交易前餘額
balanceAfter	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	交易後餘額
status	ENUM(…)	NOT NULL	交易狀態
operatorId	VARCHAR(50)	FK	操作員編號 (如開洗分班代)
signature	VARCHAR(255)		交易簽名
remark	TEXT		備註
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	交易時間

4.12 系統使用者表（system_users） [C70]

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	使用者編號
instanceId	VARCHAR(64)		單機本地後台實例 ID
username	VARCHAR(50)	NOT NULL UNIQUE	使用者帳號
passwordHash	VARCHAR(255)	NOT NULL	密碼雜湊值（集中式登入）
pinHash	VARCHAR(255)		本地端專用 PIN 碼雜湊值
pinLocked	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	PIN 碼是否鎖定
pinFailedAttempts	INT	DEFAULT 0	PIN 錯誤次數
pinLockedAt	DATETIME		PIN 鎖定時間
roleId	VARCHAR(50)	FK	角色 ID
status	ENUM(…)	NOT NULL	帳號狀態
lastLoginAt	DATETIME		最後登入時間
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間
updatedAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新時間

4.13 角色權限表（`roles`） [C71]

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`id`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	角色編號
`instanceId`	VARCHAR(64)		單機本地後台實例 ID
`name`	VARCHAR(50)	NOT NULL	角色名稱
`description`	VARCHAR(255)		角色描述
`isDynamic`	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	是否動態角色
`createdAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間

4.14 權限表（`permissions`） [C71]

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`id`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	權限編號
`instanceId`	VARCHAR(64)		單機本地後台實例 ID
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	權限名稱
`resource`	VARCHAR(50)	NOT NULL	資源名稱
`action`	VARCHAR(50)	NOT NULL	動作
`createdAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間

4.15 OTA 版本表（`ota_scripts`） [C73, C105]

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`id`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	版本編號
`instanceId`	VARCHAR(64)		單機本地後台實例 ID
`version`	VARCHAR(20)	NOT NULL	版本號
`fileName`	VARCHAR(255)	NOT NULL	檔案名稱
`fileSize`	BIGINT	NOT NULL	檔案大小
`md5Hash`	VARCHAR(32)	NOT NULL	MD5 校驗碼
`status`	ENUM(…)	NOT NULL	版本狀態
`uploadedAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	上傳時間
`createdAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間

4.17 稽核日誌表（`audit_logs`） [C72, C86]

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`id`	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	日誌編號
`instanceId`	VARCHAR(64)		單機本地後台實例 ID
`userId`	VARCHAR(50)	NOT NULL	操作者 ID
`action`	VARCHAR(50)	NOT NULL	動作
`resource`	VARCHAR(50)		資源
`resourceId`	VARCHAR(50)		資源 ID
`details`	JSONB		詳細資料
`ipAddress`	VARCHAR(45)		IP 位址
`userAgent`	VARCHAR(255)		使用者代理
`createdAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	產生時間

4.19 遊戲測試記錄表（`game_test_records`） [C28, L43]

用於記錄管理員進行遊戲測試（虛擬下注）的操作紀錄。

欄位名稱	類型	可空	說明
`id`	UUID	NOT NULL	主鍵
`game_id`	UUID	NOT NULL	遊戲 ID（參考 games）
`machine_id`	UUID	NOT NULL	機台 ID（參考 machines）
`tester_id`	UUID	NOT NULL	測試者 ID（參考 system_users）
`test_session_id`	VARCHAR(100)	NOT NULL	測試會話 ID
`bet_amount`	DECIMAL(15,2)		下注金額
`win_amount`	DECIMAL(15,2)		贏取金額
`game_result`	JSONB		遊戲結果
`test_status`	VARCHAR(20)		測試狀態（in_progress/completed/failed）
`started_at`	TIMESTAMP		測試開始時間
`ended_at`	TIMESTAMP		測試結束時間
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	建立時間

權限控制

- 僅有 系統管理員 和 維修外包 角色可以使用遊戲測試功能

4.5 多人遊戲牌桌表（`multiplayer_tables`） [C57, C58, C59, C63, C64]

> 說明：管理真人多人遊戲（百家樂、龍虎、骰寶等）的牌桌。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`id`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	牌桌編號
`gameId`	VARCHAR(50)	FK NOT NULL	遊戲 ID（參考 games）
`tableCode`	VARCHAR(20)	NOT NULL UNIQUE	牌桌代碼（遊戲商提供）
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	牌桌名稱
`type`	ENUM(…)	NOT NULL	遊戲類型（baccarat/dragon_tiger/sic_bo/r
`status`	ENUM(…)	NOT NULL	牌桌狀態（idle/playing/closed/maintenanc
`dealerId`	VARCHAR(50)	FK	當前荷官 ID（參考 dealers）
`currentShoe`	INT	DEFAULT 1	當前牌靴編號
`remainingCards`	INT		剩餘牌數
`minBet`	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	最小投注額
`maxBet`	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	最大投注額
`commissionRate`	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 5.0	莊家抽水比例（%）
`seatCount`	INT	DEFAULT 12	座位數（規則 MP-003）
`currentMachines`	INT	DEFAULT 0	當前連線機台數
`config`	JSONB		牌桌配置（如：使用副數、每副數、換靴規則）
`openedAt`	DATETIME		開放時間
`closedAt`	DATETIME		關閉時間
`createdAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
updatedAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新時間

業務規則

規則編號	規則說明
MP-001	牌桌狀態每 5 秒更新一次
MP-002	牌局歷史保留期限：1 年
MP-003	單一牌桌最多同時 12 台機台
MP-004	單局最高注額不得超過牌桌設定上限

索引

- idx_mp_tables_game ON multiplayer_tables(gameId)
- idx_mp_tables_status ON multiplayer_tables(status)
- idx_mp_tables_type ON multiplayer_tables(type)

4.6 多人遊戲牌局表（multiplayer_games） [C60]

> 說明：記錄每局多人遊戲的結果與下注詳情。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	牌局編號
tableId	VARCHAR(50)	FK NOT NULL	牌桌 ID（參考 multiplayer_tables）
gameNumber	VARCHAR(50)	NOT NULL	牌局編號（遊戲商提供）
shoeNumber	INT	NOT NULL	牌靴編號
roundNumber	INT	NOT NULL	局數
startTime	DATETIME	NOT NULL	開始時間
endTime	DATETIME		結束時間
result	JSONB	NOT NULL	遊戲結果（如：{“winner”: “banker”, “points”: {“banker”: 8, “player”: 5}}）
totalBet	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	總下注額
totalPayout	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	總派彩額

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
machineCount	INT	DEFAULT 0	參與機台數
status	ENUM(…)	NOT NULL	牌局狀態（waiting/playing/settled/cancelled）
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間

索引

- idx_mp_games_table ON multiplayer_games(tableId)
- idx_mp_games_startTime ON multiplayer_games(startTime)
- idx_mp_games_status ON multiplayer_games(status)

4.7 多人遊戲下注明細表（multiplayer_bets） [C60]

> 說明：記錄機台在每局遊戲中的下注明細（全匿名架構）。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	下注編號
gameId	VARCHAR(50)	FK NOT NULL	牌局 ID（參考 multiplayer_games
machineId	VARCHAR(50)	FK NOT NULL	機台 ID（參考 machines）
betType	VARCHAR(50)	NOT NULL	下注類型（banker/player/tie/pair/dragon/tige
betAmount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	下注金額
payoutAmount	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	派彩金額
payoutRate	DECIMAL(5,2)		派彩倍率
result	ENUM(…)		下注結果（win/loss/push）
transactionId	VARCHAR(50)	FK	交易 ID（參考 transactions）
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	下注時間

索引

- idx_mp_bets_game ON multiplayer_bets(gameId)
- idx_mp_bets_machine ON multiplayer_bets(machineId)
- idx_mp_bets_transaction ON multiplayer_bets(transactionId)

4.8 荷官表（dealers） [C57]

> 說明：管理真人荷官資訊。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	荷官編號
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	荷官姓名
code	VARCHAR(20)	NOT NULL UNIQUE	荷官代碼
gender	ENUM(…)		性別（male/female）
status	ENUM(…)	NOT NULL	在職狀態（active/off/on_break）
currentTableId	VARCHAR(50)	FK	當前牌桌 ID
shiftStart	DATETIME		本班次開始時間
shiftEnd	DATETIME		本班次結束時間
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間
updatedAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新時間

4.9 荷官操作記錄表 (dealer_actions) [C66]

> 說明：記錄荷官的操作（開牌、結算、補正等）。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	操作編號
dealerId	VARCHAR(50)	FK NOT NULL	荷官 ID（參考 dealers）
tableId	VARCHAR(50)	FK NOT NULL	牌桌 ID（參考 multiplayer_tables）
gameId	VARCHAR(50)	FK	牌局 ID（參考 multiplayer_games）
actionType	VARCHAR(50)	NOT NULL	操作類型（deal/settle/correct/cancel）
details	JSONB		操作詳情
ipAddress	VARCHAR(45)		操作 IP
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	操作時間

索引

- `idx_dealer_actions_dealer` ON `dealer_actions(dealerId)`
- `idx_dealer_actions_table` ON `dealer_actions(tableId)`
- `idx_dealer_actions_game` ON `dealer_actions(gameId)`
- `idx_dealer_actions_createdAt` ON `dealer_actions(createdAt)`

4.11 爭議對帳日誌表 (`dispute_logs`) [L20]

> 說明：記錄中斷、雷擊、人工補幣等異常狀況的爭議審查與處理結果。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`id`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	爭議編號
`transactionId`	VARCHAR(50)	FK	關聯交易 ID
`machineId`	VARCHAR(50)	FK NOT NULL	機台 ID
`type`	ENUM(…)	NOT NULL	爭議類型（interruption/lightning/manual_che
`status`	ENUM(…)	NOT NULL	狀態（pending/investigating/resolved/re
`remedyAction`	ENUM(…)		補救措施（none/rollback/manual_credit/adju
`amount`	DECIMAL(15,2)		涉及金額
`evidence`	JSONB		證據資料（如：日誌截圖、異常
`operatorId`	VARCHAR(50)	FK	處理人員 ID
`resolution`	TEXT		處理結果說明
`resolvedAt`	DATETIME		結案時間
`createdAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間

4.10 心跳監控表 (`heartbeats`) [L38]

> 說明：追蹤機台硬體資源負載與連線穩定度。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`id`	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	紀錄編號
`instanceId`	VARCHAR(64)	FK NOT NULL	機台實例 ID
`cpuUsage`	DECIMAL(5,2)		CPU 使用率 (%)
`ramUsage`	DECIMAL(5,2)		RAM 使用率 (%)

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
diskUsage	DECIMAL(5,2)		磁碟使用率 (%)
latency	INT		網路延遲 (ms)
status	VARCHAR(20)		當時狀態
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	紀錄時間

4.22 備份紀錄表 (backups) [L28]

> 說明：系統資料庫自動或手動備份的執行紀錄。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	備份編號
instanceId	VARCHAR(64)		實例 ID (NULL 為集中式)
type	VARCHAR(20)	NOT NULL	備份類型 (full/incremental)
fileName	VARCHAR(255)	NOT NULL	備份檔案路徑
fileSize	BIGINT		檔案大小 (bytes)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	執行結果 (success/failed)
errorMessage	TEXT		錯誤訊息
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	執行時間

4.16 OTA 更新任務表 (ota_tasks) [C74, C75]

> 說明：追蹤個別機台的版本更新派發狀態與進度。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	任務編號
scriptId	VARCHAR(50)	FK NOT NULL	版本腳本 ID
instanceId	VARCHAR(64)	FK NOT NULL	目標機台 ID
status	ENUM(…)	NOT NULL	狀態（pending/downloading/applying/succe
progress	INT	DEFAULT 0	進度百分比
retryCount	INT	DEFAULT 0	失敗重試次數

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
completedAt	DATETIME		完成時間
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	任務建立時間

4.18 同步日誌表 (sync_logs) [C95]

> 說明：記錄本地與雲端資料交換的詳細日誌。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	日誌編號
instanceId	VARCHAR(64)	FK NOT NULL	機台實例 ID
direction	ENUM(…)	NOT NULL	方向 (upload/download)
entityCount	INT		異動項目數量
version	VARCHAR(50)		同步後版本號
status	VARCHAR(20)		成敗
details	JSONB		異動摘要或衝突資訊
durationMs	INT		耗時 (ms)
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	紀錄時間

5.17 ER 關係圖

```
┌──────────────────┐        ┌──────────────────┐
│     machines     │        │      games       │
### 4.23 ER 關係圖

┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │ machines │ │
games │ ├──────────────────────────┤ ├──────────────────────────┤ │
instanceId (PK) │ │ id (PK) │ │ name │ │ providerId (FK) │ │ mac │ │ status │ │
balance │ └──────────┬───────────┘ │ status │ │
└──────────┬───────────┘ │ │ │ │ ┌──────────┴──────────┐ │ │
transactions │ ├──────────────────────────┤ id (PK) │ │ instanceId (FK) │
amount │ │ gameId (FK) │ balanceAfter │ │ type │ createdAt │
└──────────────────────────┘

┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │ system_users
│ │ roles │ ├──────────────────────────┤ ├──────────────────────────┤ │ id
(PK) │ │ id (PK) │ │ username │──────────│ name │ │ passwordHash │ 1:N │
isDynamic │ │ roleId (FK) │ └──────────┬───────────┘ │ status │ │
└──────────┬───────────┘ │ 1:N │ N:M ┌──────────▼──────────┐ │
permissions │ ├──────────────────────────┤ │ id (PK) │ │ resource │ │ action │
└──────────────────────────┘ ```
```

4.20 每日營收報表表（`daily_revenue_reports`） [L17, C47]

> 說明：記錄每日按維度（門市、機台、遊戲商、遊戲）結算的營收聚合報表。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`id`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	報表編號
`reportDate`	DATE	NOT NULL	結算日期
`instanceId`	VARCHAR(64)	FK	門市/機台實例 ID
`providerId`	VARCHAR(50)	FK	遊戲商 ID
`gameId`	VARCHAR(50)	FK	遊戲 ID
`totalBet`	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	總下注額
`totalPayout`	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	總派彩額
`totalRevenue`	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	總營收 (派彩-下注)
`gameCount`	INT	DEFAULT 0	遊玩局數
`rtp`	DECIMAL(5,2)		實際 RTP
`createdAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	產生時間
`updatedAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新時間

索引

- `idx_revenue_date` ON `daily_revenue_reports(reportDate)`
- `idx_revenue_instance` ON `daily_revenue_reports(instanceId)`
- `idx_revenue_provider_game` ON `daily_revenue_reports(providerId, gameId)`

4.21 系統設定表（`system_settings`） [C87, C88, L30, C78]

> 說明：儲存全域系統參數與前端大廳 UI 配置。

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`key`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	設定鍵值 (Key)
`category`	VARCHAR(50)	NOT NULL	分類 (ui, system, game)
`value`	JSONB	NOT NULL	設定值 (Value)
`description`	VARCHAR(255)		描述說明
`updatedBy`	VARCHAR(50)	FK	最後更新者 ID
`updatedAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新時間

---

5. 索引策略

6.1 主鍵索引

所有資料表都有主鍵索引，確保資料的唯一性與快速查詢。

6.2 外鍵索引

所有外鍵欄位都建立索引，加速關聯查詢。

6.3 常用查詢索引

- **機台表**：IP、MAC、狀態。
- **遊戲商表**：狀態、分類。
- **遊戲表**：供應商、狀態、類型。
- **機台表**：IP、MAC、狀態、餘額。
- **交易表**：機台 ID、遊戲 ID、交易類型、交易時間。
- **多人遊戲牌桌表**：遊戲 ID、狀態、類型。
- **多人遊戲牌局表**：牌桌 ID、開始時間、狀態。
- **多人遊戲下注表**：牌局 ID、機台 ID、交易 ID。
- **荷官表**：狀態、當前牌桌。
- **荷官操作記錄表**：荷官 ID、牌桌 ID、牌局 ID、時間。

6.4 複合索引

- **交易表**：`(machineId, createdAt)`、`(gameId, createdAt)`。
- **機台表**：`(status, createdAt)`。

---

6. 備份與恢復策略

7.1 集中式後台備份

每日進行完整備份，備份儲存在獨立的備份伺服器。每小時進行增量備份，支援時間點恢復。備份檔案加密儲存，定期驗證備份完整性。

7.2 單機本地後台備份

> 簡化設計：本地端資料主要為雲端快取，備份需求簡化。

- **本地日誌備份**：本地交易佇列、日誌等資料手動/自動備份
- **雲端同步**：所有重要資料由雲端統一管理，本地僅作暫存

- **加密儲存**：本地備份檔案加密儲存

7.3 恢復流程

- **集中式後台**：由資料庫管理員進行恢復，需要驗證備份完整性，恢復前進行備份。
- **單機本地後台**：本地快取可直接從雲端重新同步，無需複雜的本地恢復流程。

---

7. 資料安全

8.1 加密

敏感欄位（密碼、交易簽名）使用 **AES-256-GCM** 加密演算法進行加密。資料庫連線使用 SSL/TLS 加密協議。

8.2 存取控制

實施嚴格的資料庫使用者權限管理，不同使用者擁有不同的操作權限。應用程式使用專用的資料庫帳號進行連線。

8.3 稽核日誌

記錄所有重要操作的詳細日誌，包括操作者、操作時間、操作內容、操作結果等資訊。定期審查稽核日誌，發現異常操作。

---

8. 附錄

9.1 資料表總覽

資料表名稱	所屬層次	主要用途
`local_instances`	單機本地後台	單機本地後台實例識別
`machines`	集中式後台	機台資訊管理
`heartbeats`	集中式後台	分鐘級 CPU / RAM 資源負載追蹤
`providers`	集中式後台	遊戲商管理（第三方 API 串接）
`games`	集中式後台	遊戲庫管理
`transactions`	集中式後台	交易紀錄管理 (機台/匿名)

資料表名稱	所屬層次	主要用途
dispute_logs	集中式後台	中斷、雷擊、人工補幣的爭議審查
system_users	集中式後台	使用者權限管理
roles / permissions	集中式後台	微服務 API 級別之動態 RBAC
ota_scripts	集中式後台	檔案 MD5 驗證之上傳熱更包
ota_tasks	集中式後台	深夜背景排程派發與還原任務進度
audit_logs	集中式後台	稽核日誌
game_test_records	集中式後台	遊戲測試 - 虛擬下注紀錄
multiplayer_tables	集中式後台	**多人遊戲牌桌管理（百家樂/龍虎/骰寶）**
multiplayer_games	集中式後台	**多人遊戲牌局記錄**
multiplayer_bets	集中式後台	**多人遊戲下注明細**
dealers	集中式後台	**真人荷官資訊管理**
dealer_actions	集中式後台	**荷官操作記錄稽核**
local_games	單機本地後台	本地遊戲管理
local_transactions	單機本地後台	本地交易管理 (機台/匿名)
sync_logs	單機本地後台	本地覆寫中央防墜與補償機制日誌
daily_revenue_reports	集中式後台	每日營收聚合分析報表
system_settings	集中/單機	系統設定與大廳參數配置
backups	單機本地後台	故障轉移與還原時間點紀錄

版本	日期	說明	作者